BATTLE ARENA

통합 게임 기획서

Unreal Engine 5 · Arena FPS · Deathmatch

상태 분류



그림 1. 문서 내 확정도 표기 기준

문서 목적: 현재까지 정리된 게임 규칙·레벨·AI·무기·버프·UI·연출·멀티플레이 요구사항을 한 문서에서 확인합니다.

작성 기준일: 2026-10-07

0. 문서 사용 기준

이 문서는 발표용 요약이 아니라 개발·기획·검수 인원이 공통 기준으로 사용하는 통합 기획 문서입니다.

현재 프로젝트에서 확정된 규칙과 플레이 테스트가 필요한 제안을 분리해서 표시합니다.

표기	의미	처리 기준
확정	프로젝트 규칙으로 이미 합의된 내용	구현·검수 기준으로 사용
제안	수치 또는 세부 방식이 조정 가능한 내용	플레이 테스트 후 확정
검증 중	구현은 있으나 빌드/멀티/UX 확인이 필요한 내용	체크리스트로 회귀 테스트
보류	현 시점 우선순위가 낮거나 미완료인 내용	핵심 기능 안정화 후 처리

핵심 원칙: 기획 의도와 구현 방식은 분리합니다. 구현 구조는 프로그래머가 선택할 수 있지만 플레이 결과와 완료 조건은 문서 기준을 따릅니다.

1. 게임 개요 - BATTLE ARENA 가 무엇인가

BATTLE ARENA 는 Quake 계열의 빠른 전투 감각을 목표로 하는 아레나 FPS 입니다.

게임의 승패는 제한된 전장에서 상대를 처치해 더 많은 킬을 획득하는 데스매치 규칙으로 결정합니다.

캐릭터 고유 스킬보다 총기 선택, 이동, 위치 선정, 맵 자원 통제가 전투 판단의 중심입니다.

핵심 플레이 루프



그림 2. BATTLE ARENA 의 핵심 플레이 루프

핵심 요소	기획 방향
전투	짧은 판단 주기와 빠른 재교전
성장	경기 중 영구 성장보다 맵 자원·무기·버프 확보
스킬	캐릭터 액티브 스킬 중심 구조를 사용하지 않음
승리	킬 수 경쟁을 기본 목표로 사용
차별점	수직 레벨, 포탈, 고지대, 로켓 점프, 버프 쟁탈

2. 전체 Game Flow

플레이어는 로비에서 경기를 준비합니다. 이후 맵과 필요한 게임 설정을 선택하고 경기를 시작합니다.

경기 종료 후 결과창에서 점수를 확인합니다. 다시하기를 선택하면 동일한 스테이지와 봇 성격 정보를 유지한 상태로 경기를 처음부터 다시 시작합니다.

Game Flow



그림 3. 로비부터 결과창까지의 전체 흐름

화면	필수 기능
메인/로비	게임 진입, 커스터마이즈 진입, 전장 분위기 전달
맵 선택	맵 선택, 난이도 좌우 선택, 시작
인게임	HP/상태, 버프, 킬 로그, 점수판
사망	Killer 표시, 부활 진행률
결과	최종 점수, 다시하기, 레벨 선택/메인 이동

3. 데스매치 규칙

기본 모드는 개인 데스매치입니다. 각 플레이어는 상대를 처치해 킬 수를 확보합니다.

사망은 플레이 종료가 아니라 짧은 전투 이탈입니다. 부활 후 빠르게 전장에 재진입하도록 설계합니다.

항목	규칙
승리 조건	경기 규칙에서 지정한 킬 수 또는 종료 시점의 최고 킬 수
팀 구분	기본은 개인전
스킬	고유 전투 스킬 없음. 총기와 이동이 중심
낙하 피해	없음 - 현재 프로젝트 확정
자해	로켓 자해만 존재 - 현재 프로젝트 확정
환경 즉사	맵 밖 낙사 등 기존 판정이 있다면 별도 규칙으로 유지

낙하 피해가 없다는 규칙과 맵 밖 낙사 판정은 별개입니다.

4. 이동과 교전 템포

이동은 전투의 보조 기능이 아니라 공격 수단과 위치 선점 수단으로 사용합니다.

수직 구조와 통로를 빠르게 순환하도록 기본 이동, 점프, 점프패드, 포탈, 로켓 점프를 조합합니다.

이동 요소	기획 목적	주의
기본 이동	교전 중 지속적인 위치 변화	정지 사격만 강요하지 않음
점프/수직 이동	층간 전투 및 고저차 활용	낙하 피해 없음
점프패드	고속 재배치	착지 위치를 읽을 수 있어야 함
포탈	층간 지름길·기습 동선	입구/출구 인지성 필요
로켓 점프	숙련자 고속 이동·고지대 진입	자해는 존재하지만 넉백은 별도 유지

Quad Damage 배율을 로켓 점프의 물리 힘에 자동 적용하지 않습니다.

5. 무기 체계 - 역할 중심 설계

무기는 단순한 상위·하위 관계보다 교전 거리와 상황에 따라 역할이 갈리는 구조를 목표로 합니다.

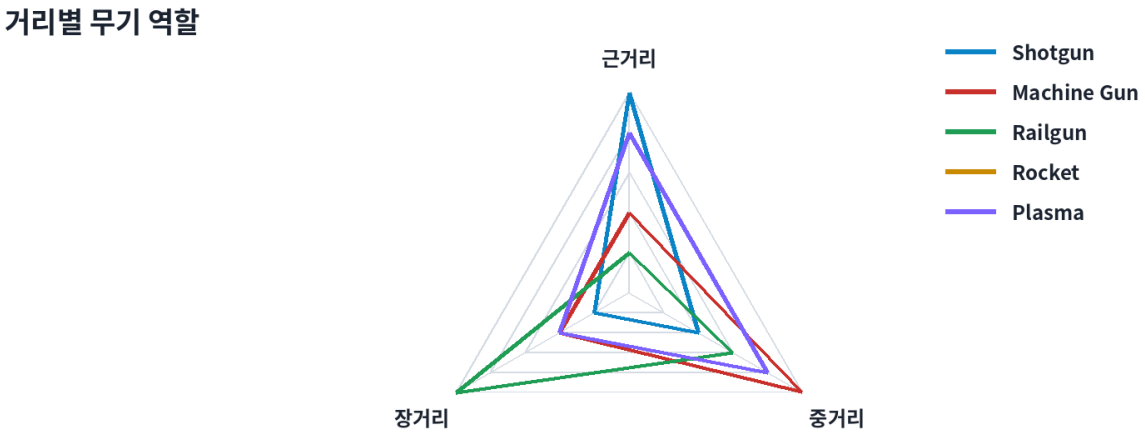


그림 4. 무기별 상대적 거리 적합도 - 발표/밸런싱용 개념도

무기	주 역할	강점	약점
Shotgun	근거리 순간 화력	근거리 높은 압박, 빠른 마무리	거리 증가 시 효율 급락
Machine Gun	중거리 지속 화력	안정적 견제, 추적 사격	순간 폭딜 부족
Railgun	장거리 정밀 타격	높은 단발 위협, 고지대와 궁합	빗나갈 때 손실 큼
Rocket Launcher	범위 제압/이동	폭발 피해, 코너 압박, 로켓 점프	자해 위험, 투사체 예측 필요
Plasma	중근거리 투사체 압박	연속 압박, 진입 차단	투사체 회피 가능

6. 무기 연출 - VFX / SFX 방향

무기별 발사 결과가 짧은 시간 안에 구분되어야 합니다. 이펙트 크기와 사운드는 시각적 멋보다 판독성을 우선합니다.

무기	필수 개선/연출 방향
Railgun	현재 머즐 이펙트는 심사 기준으로 교체. 직선 타격감과 발사 순간 식별 강조
Shotgun	탄흔을 가로 방향으로 확장해 산탄 느낌 강화
Rocket Launcher	트레일 가시성을 확대/교체. 발사와 폭발을 명확히 분리
Machine Gun	탄 크기와 블러를 강화. 연사 중 피드백을 Quake 계열 느낌으로 조정
Plasma	2D 처럼 보이는 투사체를 구체감 있게 개선. 명중 폭발을 보강

사운드는 원본 에셋 파일을 덮어쓰는 방식으로 적용하는 작업이 있었으므로, 교체 후 참조 누락 여부를 빌드에서 확인합니다.

7. 아이템 스폰 시스템

맵에 배치되는 아이템과 플레이어 사망으로 생성되는 드롭 아이템은 생성 목적과 물리 동작이 다릅니다.

핵심 규칙 비교

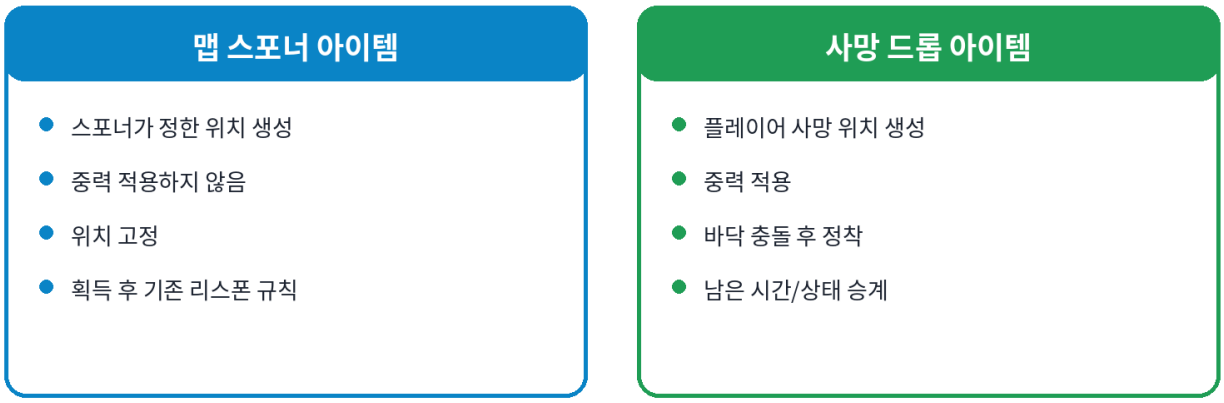


그림 5. 맵 스포너와 사망 드롭의 동작 분리

맵 스포너 아이템에는 낙하 물리를 적용하지 않습니다. 스포너가 지정한 위치를 유지해야 합니다.

사망 드롭 아이템은 사망 위치에서 생성됩니다. 중력으로 바닥에 떨어진 뒤 지면에 남아 획득할 수 있어야 합니다.

구현 구조는 별도 클래스, Spawn Type, 상태값 분기 등 자유입니다. 두 생성 상황의 물리 규칙이 섞이지 않는 것이 완료 조건입니다.

8. Power-up - Quad Damage / Protection

두 버프는 여러 플레이어가 경쟁하는 핵심 맵 자원입니다. 버프가 등장하기 전 위치를 선점하고 획득 후 적극적으로 교전하도록 유도합니다.

핵심 규칙 비교

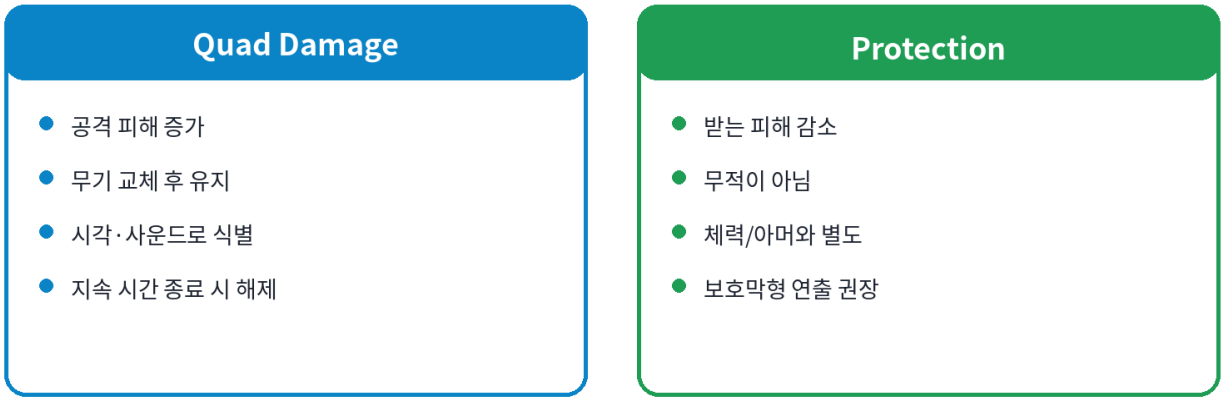


그림 6. 공격 버프와 방어 버프의 플레이 목적

항목	현재 기준
관리 방식	기존 Buff DataTable 사용
스폰 순서	Quad 와 Protection 을 번갈아 스폰
교대 기준	정상 스폰 버프의 획득 성공 시 다음 종류 예약
미획득	현재 버프를 유지. 시간이 지났다는 이유만으로 교대하지 않음
사망 드롭	남은 버프를 드롭으로 승계
시간 승계	최초 획득 시 정한 종료 시각 유지. 재획득으로 초기화하지 않음
표현	획득 시 Niagara + Cascade 동시 호출 가능하도록 데이터 참조
종료 알림	남은 5 초부터 1 초 간격 종료음/카운트 표현 계획

9. 버프 운영 흐름과 수치 상태

버프 운영 흐름



그림 7. 정상 스폰 획득을 기준으로 한 교대 흐름

버프 획득, 피해 적용, 사망 드롭, 종료, 재스폰은 서버 판정을 기준으로 합니다.

설정	값/상태	구분
QuadMultiplier	4.0	제안 - 플레이 테스트 필요
ProtectionReduction	66% 감소	제안 - 플레이 테스트 필요
Duration	30 초	제안
FirstSpawnDelay	경기 시작 후 30 초	제안
RespawnDelay	정상 스폰 획득 후 120 초	제안
드롭 시간 승계	원래 종료 시각 유지	확정
낙하 피해	없음	확정
로켓만 자해	적용	확정

수치 제안은 Quake 3/Champions 의 감각을 참고한 테스트 출발점입니다. 최종 밸런스 값으로 고정하지 않습니다.

10. 버프 피해 계산과 예외

피해 계산은 기본 무기 피해 → 공격자 Quad → 피해자 Protection → 기존 아머 분배 → 체력 차감 순서를 제안합니다.

공격자	피해자	기본 피해 100 기준 예시
Quad 없음	Protection 없음	100
Quad 있음	Protection 없음	400
Quad 없음	Protection 있음	34
Quad 있음	Protection 있음	136

히트스캔과 연사 무기는 발사 또는 피해 틱 시점의 공격자 상태를 사용합니다.

투사체는 발사 시 Quad 배율을 저장합니다. 명중 시 피해자의 Protection 상태를 판정합니다.

로켓의 직격과 폭발은 기존 중복 피해 규칙을 유지합니다. 버프 추가로 이중 피해가 생기지 않아야 합니다.

> **로켓 자해에 Quad/Protection 을 어떻게 적용할지는 정책 미확정입니다. 현재 문서에서는 “검증/결정 필요”로 유지합니다.**

11. 레벨 디자인 - 전투 구조

레벨은 빠른 순환과 재교전을 전제로 합니다. 플레이어가 길을 잃기보다 다음 교전 지점을 빠르게 예측할 수 있어야 합니다.

수직형 아레나의 전투 흐름



그림 8. 수직형 대규모 맵의 층별 역할 개념

레벨 원칙	설명
수직 구조	1F~상층을 단순 계단만이 아니라 포탈·점프·샛길로 연결
고지대	시야와 장거리 무기에 이점을 주되 진입 경로를 복수로 제공
중앙 공간	교전 중심부의 아트·구조 통일성 유지
통로 가이드	색/조명/형태로 이동 방향을 읽게 함
계단/단차	비정상 충돌·시야 방해 제거
맵 유형	대규모 수직형 맵 + 좁고 빠른 교전형 맵을 대비

12. 레벨 이동 장치 - 포탈 / 점프패드

포탈은 단순 순간이동 장치가 아니라 층간 회전과 기습을 만드는 핵심 동선입니다.

점프패드는 빠른 수직 이동을 제공하며 착지 지점과 이동 방향이 시각적으로 예측 가능해야 합니다.

장치	사용 의도	검수 포인트
Portal	층간 지름길, 기습, 복귀 동선	입·출구 방향 이해, 충돌 오류 없음, 이동 후 시야 확보
Jump Pad	고지대 진입, 순환 가속	발사 방향 일관, 착지 지점 안전, 연속 이동 가능
샛길	주요 교전 회피/우회	주 동선보다 지나치게 강한 안전 루트가 되지 않음

중앙 3~4 층 연결은 공사량보다 전투 흐름을 우선합니다. 기존 구조를 최대한 유지하면서 포탈/우회 동선으로 연결하는 방향을 허용합니다.

13. AI 시스템 - 상황 판단과 행동

AI 는 플레이어를 단순 추적하는 것이 아니라 목표 위치와 적과의 거리를 기준으로 행동을 바꿉니다.

AI 판단 루프

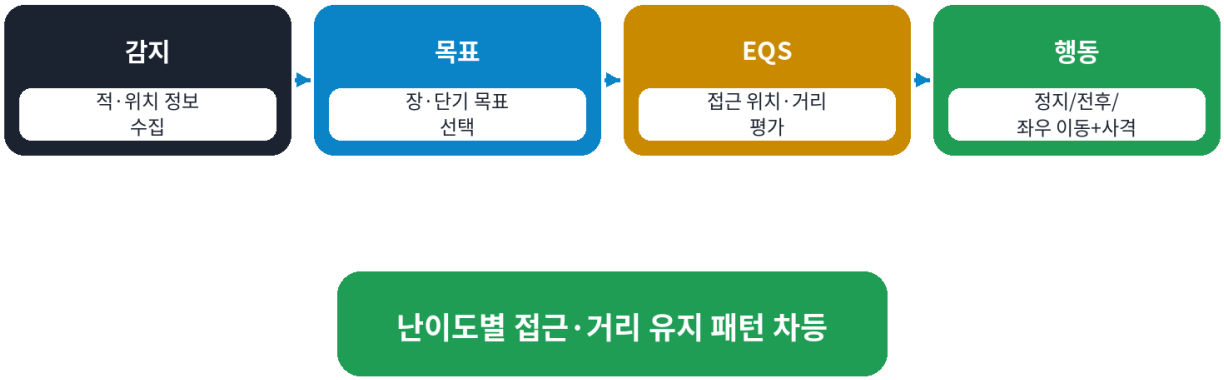


그림 9. AI 상황 판단 - 목표 탐색 - EQS - 행동 패턴

항목	기획/작업 상태
사거리 내 사격	완수
Normal EQS 수정	완수
자폭 방지 재검토	완수/검증 필요
수전증	예정
장기/단기 목표 거리 문제	예정
EQS 재검토	예정 - 기획 의도와 불일치 가능성 확인
난이도별 접근 행동	예정 - 정지/전후/전후좌우 차등
Chase 확장	보류/부분 완료
Path Link 이동 오류 규격화	보류 - 어느 정도 완료

14. AI 난이도 설계

난이도는 단순 피해량 증가보다 전투 중 위치 선택과 거리 유지 능력의 차이로 느껴지게 합니다.

난이도	접근·이동	사격/판단	목표 경험
Easy	근접 시 사거리 유지. 정지 또는 단순 전후 이동 비중 높음	반응과 보정이 느림	초보가 공격 패턴을 읽을 수 있음
Normal	전후 이동과 기본 측면 이동	EQS 기반 위치 선택	일반 플레이 기준
Hard	전후좌우 이동과 유리한 위치 선점 강화	재평가 빈도와 대응 강화	플레이어의 위치/무기 선택을 압박

난이도별 정확한 수치와 EQS 가중치는 현재 “제안/검증” 범주입니다. 플레이 테스트로 조정합니다.

15. HUD / 인게임 UI

HUD 는 빠른 FPS 전투에서 즉시 읽을 정보만 우선합니다. 장식보다 가시성과 상태 변화 판독성을 우선합니다.

UI 요소	필수 정보	주의
HP Bar	현재 체력 및 기존 상황별 색 변화	기존 BP 의 색 변화 로직을 유지. 단순 Progress Color 변경으로 대체하지 않음
Buff HUD	아이콘, 버프 이름, 남은 초	종료 즉시 제거. 5 초 전 경고
Kill Log	누가 누구를 처치했는지	Killer 표시와 연결
Scoreboard	플레이어별 킬 수/점수	경기 중 빠르게 확인
Scope	스코프 레이어/줌 표현	Multiply 값 등 머티리얼 파라미터 변경 시 화면 과노출 점검

기존 UI 에셋의 내부 로직이 있는 경우 외형 수정 때문에 기능 로직을 덮어쓰지 않습니다.

16. 사망 / 부활 UI

사망 시 플레이어는 누가 자신을 처치했는지와 부활까지 남은 시간을 즉시 확인해야 합니다.

사망·부활 UX

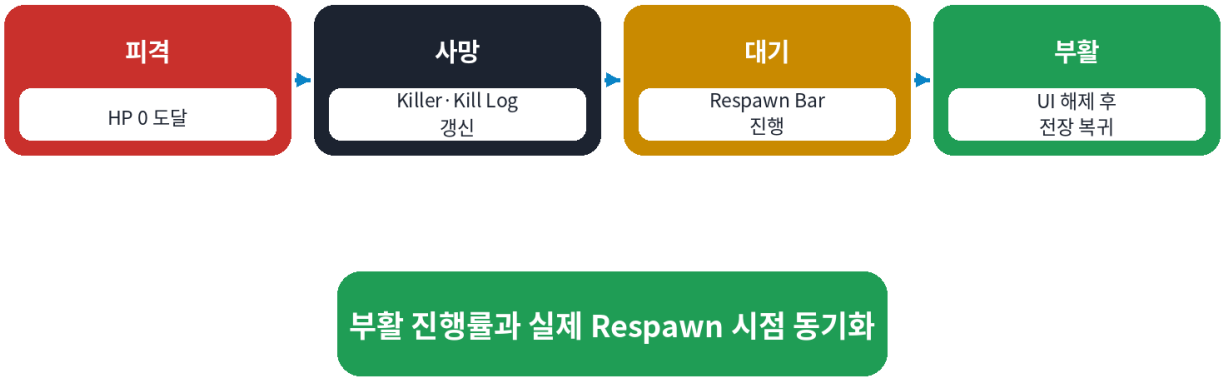


그림 10. 사망부터 부활까지 UI 상태 전이

상태	UI 동작
사망 진입	Killer 표시. Kill Log 갱신
부활 대기	Progress Bar 가 실제 Respawn 시간과 동기화
부활 완료	사망 UI 와 Progress Bar 해제
다시 사망	이전 타이머/위젯 중복 생성 금지

부활 Progress Bar 는 “보이는 시간”과 “실제 부활 시점”이 분리되지 않아야 합니다.

17. 결과창 / 다시하기

결과창은 최종 점수를 확인한 뒤 다음 행동으로 빠르게 이어지는 화면입니다.

다시하기 버튼은 설정창의 다시하기와 같은 기본 로직을 사용합니다.

버튼/기능	완료 조건
다시하기	현재 스테이지와 봇 성격 정보를 유지한 채 게임을 처음부터 다시 시작
레벨 선택	의도한 화면으로 이동. 메인화면으로 잘못 이동하지 않도록 확인
메인 이동	로비/메인으로 정상 복귀
결과 에셋	배경·버튼·폰트가 전체 Game Flow UI 스타일과 통일

경기 재시작 시 버프, 드롭, 타이머, UI, AI 상태를 모두 초기화합니다.

18. Kill Voice / 전투 피드백

Kill Voice 는 연속 처치와 특정 처치 조건을 플레이어에게 즉시 보상하는 전투 피드백 시스템입니다.

후속 킬 메달 시스템과 연결할 수 있도록 조건 판정과 출력 표현을 분리하는 구조를 권장합니다.

구성	기획 방향
조건 판정	연속 처치, 특정 전투 조건 등 데이터화 가능한 조건 사용
메시지	HUD 에 짧은 텍스트 피드백
보이스	조건별 음성 재생. 중복/겹침 우선순위 관리
후속 확장	킬 메달과 동일 조건 소스를 공유 가능하게 설계
검수	동일 처치에서 중복 호출되지 않는지 확인

세부 킬 조건과 우선순위는 별도 Kill Voice 명세를 최종 기준으로 사용합니다.

19. 사운드 / 분위기

사운드는 무기 판독, 아이템 획득, 버프 상태, 공간 분위기를 동시에 전달합니다.

영역	필수/우선 사운드
무기	Railgun, Shotgun, Rocket 발사 및 Rocket 폭발, Machine Gun, Plasma
아이템	아이템 획득음
버프	획득음, 지속 상태, 종료 5 초 카운트/종료음
UI	버튼/결과/전환 피드백
배경	로비 BGM, 인게임 전장 분위기 BGM/앰비언스

중요한 효과음은 BGM 과 총격이 겹친 상황에서도 구분되어야 합니다.

버프 종료 알림은 5 초 남은 시점부터 1 초 간격으로 5 회 재생하는 방안을 기준으로 검증합니다.

20. 멀티플레이 / 네트워크 원칙

멀티플레이의 규칙 판정은 서버를 기준으로 합니다. 클라이언트는 입력과 표현을 담당합니다.

멀티플레이 기본 원칙



그림 11. 서버 판정과 클라이언트 표현의 분리

서버 판정 대상	이유
아이템/버프 획득	동시 접촉 시 1 명만 성공하도록 보장
피해/사망	킬 수와 결과의 권위 유지
버프 종료/드롭	남은 시간과 소유권 일관성
부활	UI 와 실제 캐릭터 상태 동기화
재스폰 예약	클라이언트별 타이머 오차 방지

기능 수정 이후 빌드 회귀 테스트를 반복합니다. 공유기 환경을 포함한 실제 멀티 환경 테스트를 진행합니다.

21. 아트 / 라이팅 / 가시성

레벨 아트는 SF 전투장 톤으로 통일합니다. 구조 가독성을 해치지 않는 범위에서 산업적 금속과 에너지 라인을 사용합니다.

영역	기획 기준
캐릭터	라이트 수용이 낮으면 머티리얼 알파/감마/색조 조정. 포탈맵에서 실루엣 가시성 확보
레벨	통로 가이드라인, 중앙 공간 통일성, 계단/단차 문제 해결
조명	심사 전에는 임시 운영 가능. 최종 단계에서 전체 조명 통일
포탈	출입구와 목적지를 색/광원으로 구분
UI 에셋	버튼/바 외곽 여백 최소화. 배경 투명. 글씨는 UI 에서 별도 배치

외곽선은 캐릭터 가시성 확보의 최후 수단으로 사용합니다. 먼저 머티리얼과 조명으로 해결합니다.

22. 통합 검수 우선순위

우선순위 및 검증 체계

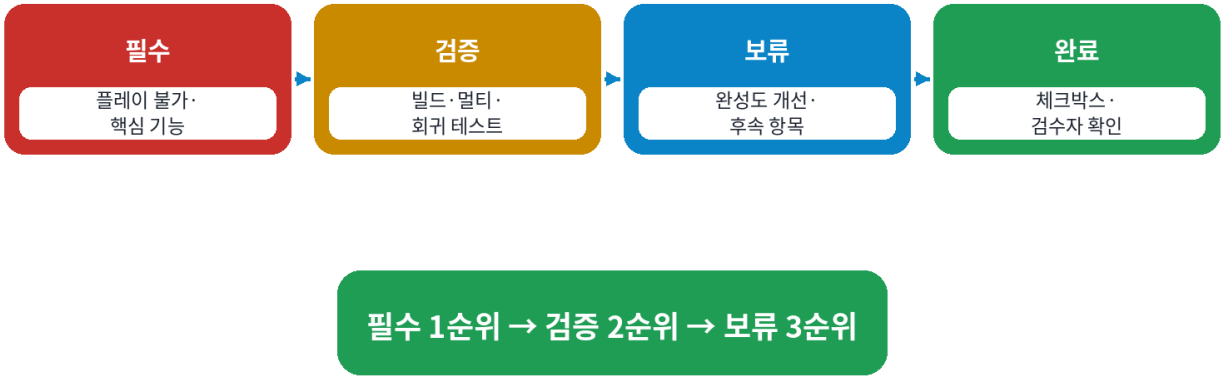


그림 12. 작업·검수 순서

모든 작업 항목은 완료 여부를 체크박스로 기록합니다. 완료했다고 구두로 전달한 항목도 검수자가 직접 확인합니다.

우선순위	판정 기준	예시
1. 필수	없으면 경기 진행 또는 핵심 경험이 깨짐	스폰, 피해, 사망/부활, 결과, 맵 이동
2. 검증	구현은 되었으나 빌드/멀티/회귀 확인 필요	버프 동기화, 다시하기, EQS, UI 연동
3. 보류	핵심 기능 안정화 후 처리 가능	추가 연출, 고급 AI 행동, 일부 아트 디테일

순서 혼동을 막기 위해 보드에서도 필수 → 검증 → 보류의 동일 순서를 사용합니다.

23. 최종 플레이 테스트 체크리스트

확인	영역	통과 기준
☐	Game Flow	로비 → 맵 선택 → 경기 → 결과 → 다시하기 흐름이 끊기지 않습니다.
☐	데스매치	킬 수가 정상 반영되고 경기 종료 결과와 일치합니다.
☐	사망/부활	Killer, Kill Log, Progress Bar, 실제 부활 타이밍이 일치합니다.
☐	무기	각 총기의 근/중/장거리 역할과 VFX/SFX 가 판독됩니다.
☐	로켓	자해가 적용됩니다. 낙하 피해는 발생하지 않습니다. 로켓 점프가 정상입니다.
☐	아이템 스폰	맵 스포너는 고정됩니다. 사망 드롭만 낙하합니다.
☐	버프	Quad/Protection 이 획득 성공 기준으로 교대합니다. 드롭 재획득은 시간을 초기화하지 않습니다.
☐	버프 UI	아이콘/남은 시간/종료 알림이 실제 효과와 동기화됩니다.
☐	레벨	포탈·점프패드·계단·고지대에 이동 막힘과 비정상 충돌이 없습니다.
☐	AI	사거리 내 사격, 거리 유지, EQS 위치 선택이 난이도 의도와 맞습니다.
☐	멀티	후발 접속/지연/동시 획득에서도 상태가 일치합니다.
☐	재시작	다시하기 후 버프·드롭·타이머·UI·AI 가 깨끗하게 초기화됩니다.

이 표의 모든 필수 항목이 확인되면 발표/시연 빌드 기준으로 기획 의도가 반영된 것으로 판정합니다.

24. 미확정 / 별도 결정 필요 항목

아래 항목은 지금까지의 요청에서 방향은 잡혔지만 최종 수치 또는 규칙이 확정되지 않은 내용입니다. 임의로 확정하지 않습니다.

항목	현재 상태	결정 방법
Quad 최종 배율	4.0 제안	무기 TTK 와 버프 획득 가치 플레이 테스트
Protection 최종 감소율	66% 제안	Quad 와 동시 존재 시 생존시간 검증
버프 최초 등장/재등장 시간	30 초/120 초 제안	맵 크기와 재교전 시간 기준 테스트
로켓 자해와 버프 상호작용	미확정	자해 악용/이동 리스크 테스트
AI 난이도 세부 수치	미확정	Easy/Normal/Hard 반복 플레이
Kill Voice 상세 조건	별도 명세 필요	Kill Voice 문서/카드 기준 확정
세부 무기 데미지·연사속도	본 통합 문서 범위 외	Weapon DataTable 및 밸런스 표 기준

이 페이지의 항목은 “구현 누락”이 아니라 “기획 미확정”입니다. 플레이 테스트 또는 별도 세부 명세에서 최종 결정합니다.